FPGA 文物数字展陈终端

太阳神鸟金饰数字展示系统

使用说明书

hdmi_media_player　C77 版比特流　Anlogic EG4S20BG256

项目	内容
适用固件	C77
主控器件	Anlogic EG4S20BG256
文档版本	V2.0
编写日期	2026 年 10 月
文档用途	展陈布置 · 日常值守 · 技术验收

本手册随设备交付，请与比特流、工程源码一并归档

目　录

1. 一、文档说明
    1) 1.1　本手册面向谁
    2) 1.2　本手册描述的对象
2. 二、产品简介
3. 三、安全与注意事项
4. 四、硬件连接与上电
    1) 4.1　开箱清单
    2) 4.2　接口与控件位置
    3) 4.3　上电步骤
5. 五、TF 卡素材准备
    1) 5.1　存储卡要求
    2) 5.2　文件命名与配对规则
    3) 5.3　图片规范
    4) 5.4　音频规范
    5) 5.5　数量上限与容量核算
    6) 5.6　制作与转换方法
    7) 5.7　素材自检
6. 六、快速上手
7. 七、操作详解：按键与拨码开关
    1) 7.1　三个按键的四种身份
    2) 7.2　按键功能矩阵
    3) 7.3　拨码开关功能
    4) 7.4　锁定模式的使用
8. 八、功能详解
    1) 8.1　四档轮播
    2) 8.2　语音讲解
    3) 8.3　转场效果
    4) 8.4　底部滚动字幕

5) 8.5 亮度、对比度与音量调节

6) 8.6 设置菜单

7) 8.7 自动轮播保护

8) 8.8 手动浏览档的完整操作

9. 九、数码管状态判读

1) 9.1 六位数码管的位定义

2) 9.2 正常状态的读数

3) 9.3 WAV 播放状态码（位 0）

4) 9.4 FAT 解析错误码（位 3）

5) 9.5 一个已知的显示缺陷

10. 十、上板验收清单

11. 十一、常见问题排查

12. 十二、维护与固件升级

1) 12.1 日常维护

2) 12.2 素材更新流程

3) 12.3 固件烧录与升级

4) 12.4 版本识别

13. 十三、技术规格

14. 附录 A 术语表

15. 附录 B 值守速查卡

一、文档说明

本手册说明设备的适用范围、操作方法与判读依据。开始操作前，请先确认以下两点，避免因版本不符造成误判。

1.1　本手册面向谁

本手册面向三类读者，可按需跳读。

表 1-1　读者与阅读路径

读者	关心什么	建议阅读章节
展陈布置人员	怎么接线、怎么放素材、怎么开起来	第四章、第五章、第六章
日常值守人员	观众误操作怎么办、屏幕不对怎么判	第七章、第九章、第十一章
技术验收人员	指标是否达标、怎么烧录与升级	第十章、第十二章、第十三章

1.2　本手册描述的对象

本手册描述的是装载 C77 版比特流的展示终端。固件版本可在以下位置确认：交付包 01_bit 目录下的比特流文件名为 hdmi_media_player_C77.bit，其 MD5 为 2efc09e614929dcb8bd19a9ff02e6417，文件大小 641,264 字节。三者一致，方可认为设备运行的是本手册所描述的版本。

若设备版本与上述不符，第九章的数码管读数含义、第八章的按键语义可能与本手册存在差异，请先按第十二章升级固件后再依本手册操作。

二、产品简介

在动手接线之前，先花两分钟了解这台设备是什么、能做什么，有助于在后续操作中理解每一个开关存在的理由。

2.1　这是一台什么设备

本系统是一台基于 FPGA 的文物数字展示终端。将存有展品图片与讲解音频的 TF 卡插入卡槽，系统在上电后数秒内自动完成 SD 卡初始化与 FAT32 文件系统解析，随后通过 HDMI 接口输出 640×480 画面，并同步播放 48 kHz 语音讲解，形成"看图、听讲、自动轮播"的完整展陈体验。

整机没有操作系统，全部功能由一片 FPGA 内部的硬件逻辑实现：上电即工作，断电即停，不存在开机自检等待、系统崩溃、病毒或非正常关机损坏数据等问题，适合展馆长时间无人值守运行。

2.2　功能一览

表 2-1　功能一览

功能	说明
图片轮播	读取 TF 卡根目录的 BMP 图片，支持讲解、3 秒、10 秒、手动四档
手动浏览	手动档下用按键前后翻页，首尾循环；可随时播放当前图的配对语音
语音讲解	读取 WAV 音频，经 I2S 输出至 HDMI，音量可在 0~100 之间调节
卷曲转场	换图时逐像素坐标变换形成"翻页卷曲"效果，时长 2.35 秒
屏上菜单	通过拨码开关调出设置菜单，选择轮播档位
亮度 / 对比度 / 音量调节	通过拨码开关调出调节条，三页轮转，按键加减，3 秒后自动消失
底部滚动字幕	金色字幕自右向左循环流动，任意时刻屏幕仅一段文字；每个字随音频响度上下弹跳（最高 14 行，带自左向右的行波延迟），上电默认开
防误操作设计	自动轮播期间禁用翻页键并给出提示；物理锁定档一键锁死全部按键

2.3　系统组成与信号流

系统由五个部分组成：FPGA 核心板、TF 卡（素材载体）、HDMI 显示器、按键与拨码开关（人机输入）、六位数码管（状态输出）。

工作时，TF 卡中的图片数据经 FAT32 解析后写入片内双帧缓冲，由视频流水线逐像素读出并完成转场、字幕与菜单合成，最终由 TMDS 编码器经 HDMI 送出。语音通路并行工作：WAV 数据独立加载，经音量控制后以 I2S 格式随 HDMI 一并输出，两路互不抢占带宽，因此图片翻页时声音不会卡顿或中断。

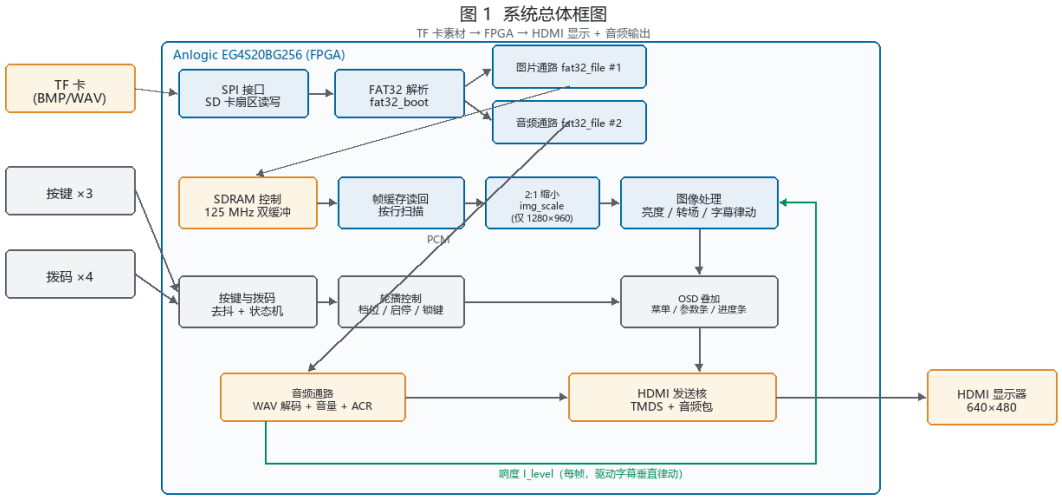


图 1　系统总体框图：图片与音频两路并行加载，保证音画同步

图 2 视频处理流水线（按数据流顺序）



说明：滚动标语位于转场之后、OSD 之前，因此上层界面可自然覆盖它；
转场只对像素做坐标变换，不改变行场同步时序，所以转场期间字幕照常滚动。
banner_scroll 内含字幕垂直律动（由 osd_audio_env 的响度驱动）与装载进度条，二者互斥显示。

图 2　视频处理流水线：从帧缓冲读出到 HDMI 编码逐级处理，转场与叠加在合成级完成

三、安全与注意事项

本章每一条都对应一次真实的硬件损坏风险，请在首次上电前通读一遍，并在设备旁张贴需要长期遵守的条目。

3.1 电源与连接

1. 请使用随机配套的 5V 电源适配器，切勿使用电压或极性不明的电源，否则可能永久损坏核心板。
2. 上电前请确认 HDMI 线已插到位、TF 卡已完全插入卡槽（有轻微回弹感即为到位）。
3. 插拔 TF 卡前必须先断电。系统在运行中会持续读取 TF 卡，带电插拔可能造成文件系统损坏，导致下次上电无法识别素材。
4. HDMI 线支持带电插拔，但建议在断电状态下完成接线，避免插拔瞬间的静电冲击。

3.2 环境与散热

1. 设备连续运行时 FPGA 与电源芯片会发热，请保证机箱通风，不要用布料、纸质说明牌等覆盖散热片。
2. 避免在有凝露、高湿、粉尘或强电磁干扰的环境中使用。
3. 展馆环境建议将设备固定安装，避免观众触碰线缆。

3.3 必须避免的操作

表 3-1 禁止操作及其后果

禁止操作	后果
带电插拔 TF 卡	文件系统损坏，下次上电读不到素材

禁止操作	后果
使用非 FAT32（如 exFAT、NTFS）的存储卡	上电后数码管报文件条数为 0，画面黑屏
用力按压数码管或拨码开关	引脚虚焊，状态显示异常
自行取下散热片或改动跳线	失去保修，且可能因过热损坏器件
在设备通电时用湿布擦拭	短路风险

四、硬件连接与上电

本章按开箱核对、识别接口、上电自检的顺序展开，首次安装照此执行即可；已部署过的设备可从 4.3 节直接查起。

4.1 开箱清单

收到设备后请核对以下物品：FPGA 展示板一块、5V 电源适配器一个、HDMI 线一根、已写入素材的 TF 卡一张、本说明书一份。若用于验收，另应随附交付包（含比特流、工程源码、验证环境与文档）。

4.2 接口与控件位置

表 4-1 接口与控件

标识	名称	用途
HDMI	HDMI 输出口	连接显示器，输出 640×480 画面与音频
TF	TF 卡槽	插入存放 BMP 与 WAV 的存储卡
KEY_2 / KEY_3 / KEY_4	三个轻触按键	翻页、启停轮播、播放语音、菜单操作
SW1 ~ SW4	四位拨码开关	模式切换：菜单、转场、调节、锁定
数码管	六位七段数码管	显示档位、文件条数、错误码与音频状态

标识	名称	用途
DC 5V	电源输入	接入 5V 适配器

4.3 上电步骤

1. 将写好的 TF 卡插入卡槽，推到底。
2. 用 HDMI 线连接设备与显示器，显示器分辨率能力应不低于 640×480。
3. 检查四个拨码开关位置：SW1 拨到 0（正常展出）、SW4 拨到 1（按键有效）。SW2、SW3 按需设置，出厂建议均为 0。
4. 接通 5V 电源。
5. 观察数码管：上电后数秒内，位 2 与位 1 应显示解析到的文件条数（如 8 个文件显示 08），位 3 应显示 0（无错误）。
6. 观察屏幕：出现第一张图片，底部金色字幕开始自右向左滚动。
7. 若该图配有讲解音频，画面稳定约 1.5 秒后开始出声。

> 自检未通过时（数码管全灭、位 3 显示非 0、画面长时间黑屏），请直接查阅第九章与第十一章，不要在未判明原因前反复插拔存储卡。

五、TF 卡素材准备

素材是这台设备唯一的输入来源，素材不规范会直接表现为黑屏或无声。本章给出全部格式要求与现场自检方法。

5.1 存储卡要求

表 5-1 存储卡要求

项目	要求	说明
文件系统	FAT32	系统仅支持 FAT32，exFAT / NTFS 无法识别
扇区大小	512 字节	标准 SD 卡默认值，不要做

项目	要求	说明
		特殊格式化
建议容量	8 GB 及以下	容量越大格式化耗时越长，与画质无关
建议速度等级	Class 10 及以上	低速卡可能导致音频断续
目录结构	全部文件置于根目录	不支持子目录，子目录内文件不会被读取

5.2 文件命名与配对规则

素材按"序号配对"组织：图片为 01.BMP 至 04.BMP，讲解音频为 01.WAV 至 04.WAV。系统取文件名前两位数字作为配对依据，序号相同的图片与音频互为配对，即 02.BMP 显示时播放 02.WAV。

配对允许缺省。某张图片没有对应的 WAV 时，该图在讲解档下按定时档处理，直接定时切换，不会报错。

5.3 图片规范

表 5-2 图片规范

项目	要求
格式	BMP（位图），24 位真彩色，不压缩
分辨率	640×480，或 1280×960（自动 2:1 缩小）
数量	最多 4 张（01 至 04）
色彩	RGB 顺序，不使用调色板

分辨率或位深不符的图片会被拒绝装载，表现为该图不上屏（黑屏或直接跳过）。但请注意：此时数码管位 3 不会因此变成非 0 —— 位 3 只反映存储卡的文件系统状态，与图片本身的格式无关。这是素材问题而非设备故障，重新导出图片即可。

5.4　音频规范

表 5-3　音频规范

项目	要求
格式	WAV（PCM 编码，非压缩）
采样率	48,000 Hz
位深	16 bit
声道	单声道
时长	建议单段不超过 60 秒，与展项讲解时长匹配

不符合上述参数的 WAV 会被判定为"找到但格式不规范"，数码管位 0 显示 4，此时无声但画面正常。

5.5　数量上限与容量核算

系统内部用于登记文件的表项容量决定了素材总数的上限：图片最多 4 张，且图片与音频文件合计不得超过 9 个条目。四图四音（共 8 个）是最常见的配置，还剩 1 个条目的余量；若放入第五张图片或第五段音频，就可能触发表满错误。

规划素材时按以下算式估算：图片数加音频数不超过 9，且图片数不超过 4。

5.6　制作与转换方法

图片方面，用 Photoshop、GIMP 或 Windows 画图打开原始图片，裁剪或缩放至 640×480（或 1280×960，系统会自动按 2:1 缩小显示），再另存为 BMP，颜色深度选择 24 位。导出后建议在文件属性中确认尺寸确为二者之一；其他尺寸的图会被拒绝装载（该图不上屏，数码管位 3 不受影响）。

音频方面，若手头素材为 MP3 或双声道录音，可用免费工具 ffmpeg 一行命令完成转换：

```
ffmpeg -i input.mp3 -ar 48000 -ac 1 -acodec pcm_s16le 01.wav
```

其中 -ar 48000 指定采样率，-ac 1 指定单声道，-acodec pcm_s16le 指定 16 位 PCM 编码。转换完成后建议用播放器确认能正常播放且时长正确。

5.7 素材自检

素材拷入 TF 卡后，安全弹出，插卡上电。观察数码管位 2 与位 1 显示的条数，即可判断素材配置是否正确。

1. 显示 08：四图四音全部识别，配置正确。
2. 显示 04：只识别到 4 个文件，多半是音频格式不符或未放在根目录。
3. 显示 00：未识别到任何文件，检查是否为 FAT32、文件是否在根目录。
4. 位 3 显示非 0：按第九章错误码表定位具体原因。

六、快速上手

如果只想尽快让画面动起来，按下面五步操作即可，全部操作不超过五分钟。

1. **插卡**：把写有 01.BMP 至 04.BMP、01.WAV 至 04.WAV 的 TF 卡插入卡槽。
2. **连线**：HDMI 线连接显示器，插上 5V 电源。
3. **置位**：SW4 拨到 1（按键有效），SW1 拨到 0（正常展出），SW2 拨到 1（卷曲转场，效果更明显）。
4. **启动轮播**：按一次 KEY_3，进入自动轮播；再按一次停止。
5. **需要改档位时**：SW1 拨到 1 进菜单，按 KEY_2 移动光标选中目标档位，按 KEY_3 确认，再把 SW1 拨回 0。

正常展出状态可用"三看"快速确认：看数码管位 5、位 4 是否显示档位（A / 3 / 10 / P），看位 2、位 1 是否显示文件条数，看屏幕下方字幕是否在流动。三者齐备，说明设备处于健康状态。

七、操作详解：按键与拨码开关

本章是本手册的核心。三个按键与四个拨码开关组合出五种操作场景，建议配合图 3 一起阅读。

7.1 三个按键的四种身份

KEY_2、KEY_3、KEY_4 的语义随拨码开关状态改变，这是本系统最容易误操作的地方。请先记住一条总原则：拨码开关是"身份开关"，按下按键前先看它指向哪里。

7.2 按键功能矩阵

表 7-1 按键功能矩阵

场景	KEY_2	KEY_3	KEY_4
正常展出（SW1=0、SW3=0、SW4=1）	手动切下一张	启动 / 停止自动轮播	开 / 关字幕跳动
手动浏览档（同上的开关位置，档位为手动）	上一张	下一张	播放 / 停止当前图语音
设置菜单（SW1=1）	移动光标选择档位	确认并生效	无动作
参数调节（SW3=1）	切换参数（亮度 → 对比度 → 音量）	加（步长 10）	减（步长 10）
锁定（SW4=0）	全部失效	全部失效	全部失效

需要特别注意两处身份变化。其一，手动浏览档下 KEY_3 从启停轮播变为下一张，KEY_2 变为上一张，两者配对使用。其二，SW3=1 时 KEY_4 被调节功能占用，手动档的播放语音临时让路，需先把 SW3 拨回 0 才能播语音。

7.3 拨码开关功能

表 7-2 拨码开关功能

开关	位置	含义
SW1	0	正常展出，屏幕只显示图片与字幕
SW1	1	打开轮播设置菜单
SW2	0	转场为上下推移，时长约 1 秒
SW2	1	转场为页面卷曲，时长约 2.35 秒
SW3	0	关闭参数调节条
SW3	1	打开参数调节条
SW4	1	正常工作，三个按键有效
SW4	0	物理锁定，三键失效、画面打黑、数码管显示 Loc

图 3 按键与拨码开关定义

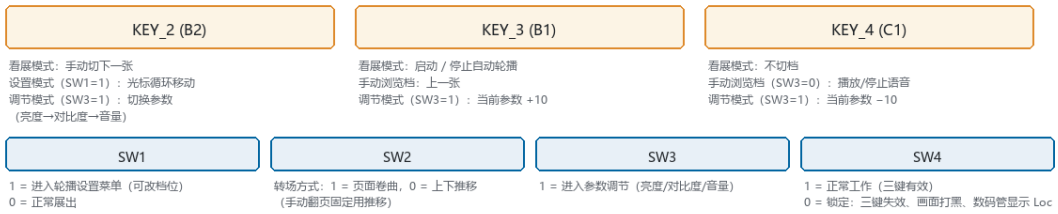


图 3 按键与拨码开关定义：同一按键在不同拨码状态下承担不同职责

7.4 锁定模式的使用

展馆闭馆或需要防止观众触碰时，把 SW4 拨到 0 即可。此时屏幕打黑、声音静音、三个按键全部失效，数码管显示 Loc 提示锁定状态。恢复展出只需把 SW4 拨回 1，轮播与音量设置立即恢复，无需重新上电。

这是唯一一个建议在设备运行中操作的开关，因为它不涉及存储卡与文件系统。

八、功能详解

本章逐项说明设备的行为特征，其中包括若干容易被误认为故障的设计细节，值守人员应重点掌握 8.7 与 8.8 两节。

8.1 四档轮播

表 8-1 四档轮播的停留规则与适用场景

档位	数码管显示	停留规则	适用场景
讲解	A	等语音播完再停留约 1 秒后切图	有完整语音讲解的主展项
快速浏览 3 秒	3	每 3 秒切一张	展项多、观众停留短的动线
慢观看 10 秒	10	每 10 秒切一张	画面信息量大、需要细看
手动浏览	P	不自动切换，全靠按键	讲解员带团讲解

切换档位后，计时从当前图片重新开始，不会出现刚切过去就立刻翻页的情况。

8.2 语音讲解

讲解档下，每张图片显示后约 1.5 秒开始播放其配对音频。这个延迟是刻意设计的：等画面稳定、观众注意力落定之后再出声，避免图还没看清就开始讲。

音频播完后，画面继续停留约 1 秒再切换下一张，给观众一个自然的收尾间隙。因此讲解档的实际停留时长由音频长度决定，不同图片之间节奏不完全一致，属正常现象。

配对音频缺失时，该图退化为定时切换；音频格式不符时，该图静静显示、无声，数码管位 0 会显示 4 提示格式问题。

8.3 转场效果

SW2 决定换图时的视觉效果：拨到 1 为页面卷曲，画面像纸张被卷起后露出新图，时长约 2.35 秒；拨到 0 为上下推移，新图从下方推入，时长约 1 秒。

手动翻页固定使用推移效果，与 SW2 位置无关。这是为了保证按键响应的干脆感——卷曲虽好看，但在需要快速翻页确认内容时不合适。

8.4 底部滚动字幕

屏幕底部持续滚动"欢迎观看太阳神鸟金饰"一行金色文字。设计上有三个可见特征。

1. **任意时刻只有一段文字**：文字周期恰好等于屏宽 640 像素，因此屏幕上永远是一段文字加一段空白，不会出现两段文字同时出现。
2. **节奏固定**：约 1.34 秒扫过整屏，随后约 4 秒空白，如此循环，速度约 119 像素每秒。
3. **不因换图中断**：自动轮播换图、卷曲转场期间，字幕照常流动，不会跳回起点重来。验收时可专门盯住换图瞬间确认这一点。

字幕在两种情况下会定格或消失：打开设置菜单时字幕定格，文字仍在但停止移动；打开亮度 / 对比度 / 音量调节条时字幕整体隐藏，因为调节条占用了底部区域。

字幕还会随讲解音频律动：每个字按音频响度上跳，最多 14 行，并带自左向右的行波延迟（后一个字比前一个字晚约 0.3 秒）。该效果上电默认开启，四个档位都生效（没有音频的 3 秒 / 10 秒档自然静止），讲解 / 3 秒 / 10 秒档下按 KEY_4 可关闭或恢复；手动浏览档下 KEY_4 是「播放 / 停止当前图语音」，不切换跳动。

8.5　亮度、对比度与音量调节

把 SW3 拨到 1，屏幕下方出现调节条，分三页显示：亮度、对比度、音量。默认进入时停在亮度页，按 KEY_2 在「亮度 → 对比度 → 音量」之间循环切换；KEY_3 加、KEY_4 减，步长为 10，取值范围 0 至 100。

出厂默认值为亮度 50、对比度 50、音量 80（前两项的 50 即中性，1.0 倍）。三个参数保存在片内寄存器中，本次运行期间一直有效；断电后恢复默认值，不做掉电记忆。若展馆需要固定的亮度，建议通过显示器自身的亮度设置来统一，而非依赖本设备的调节值。

对比度以 50 为中性：往上调，亮部更亮、暗部更暗，画面更通透；往下调，整幅画面等比压暗而黑位保持纯黑（不会发灰），适合展厅灯光很暗时降低刺眼感。亮度与对比度是两个独立旋钮，可以叠加使用。

调节条出现 3 秒后无操作会自动消失，此时可按 KEY_3 或 KEY_4 重新唤出。

8.6　设置菜单

把 SW1 拨到 1，屏幕中央弹出"轮播设置"菜单，四个选项纵列：讲解模式、快速浏览（3 秒）、慢观看（10 秒）、手动浏览。按 KEY_2 移动光标，落在哪一项哪一行反白显示；按 KEY_3 确认，屏幕下方出现"已选 XX"字样作为反馈。

菜单打开期间，自动轮播停止、语音静音、字幕定格，这是为了保证设置过程不受画面干扰。设置完成后把 SW1 拨回 0，菜单消失，系统按新档位从当前图重新开始计时。

8.7 自动轮播保护

自动轮播运行中，直接按 KEY_2 不会翻页，屏幕会弹出"自动轮播中"提示约 1 秒。这是防止观众在自动播放时随意打断节奏。若确实需要手动翻页，应先按 KEY_3 停止轮播，屏幕提示"自动轮播已停止"约 3 秒，此时 KEY_2 恢复为翻页功能。

手动浏览档不受此限制，因为该档本身就是手动模式。

8.8 手动浏览档的完整操作

手动档适合讲解员带团使用，操作逻辑与自动档不同，需要单独记忆。

1. 在菜单中选中"手动浏览"，SW1 拨回 0，此时数码管位 5、位 4 显示 P。
2. KEY_2 切到上一张，KEY_3 切到下一张，首尾循环，不会越界。
3. KEY_4 播放当前图配对的语音；播放中再按一次 KEY_4 停止。
4. 语音播完后若想重听，按一次 KEY_4 即可从头开始播放。

> 注意第 3 步的前提是 SW3=0。若 SW3 处于 1，KEY_4 被调节功能占用，此时按 KEY_4 只会减小音量。

九、数码管状态判读

六位数码管是现场判断设备状态最直接的窗口。本章给出每一位的含义，以及全部码值对应的处置办法。

9.1 六位数码管的位定义

表 9-1 数码管位定义

位	内容
位 5	档位十位
位 4	档位个位

位	内容
位 3	FAT 解析错误码（0 为正常）
位 2	文件条数个位
位 1	文件条数十位；菜单打开时改为显示光标位置
位 0	WAV 播放状态码

档位显示规则：讲解档为 A，3 秒档为 3，10 秒档为 1 与 0 两位合读，手动档为 P。锁定状态下位 4 显示 L、位 1 显示 C，其余熄灭，整体读作 Loc。

图 4 六位数码管显示说明（从右到左为位 0 ~ 位 5）

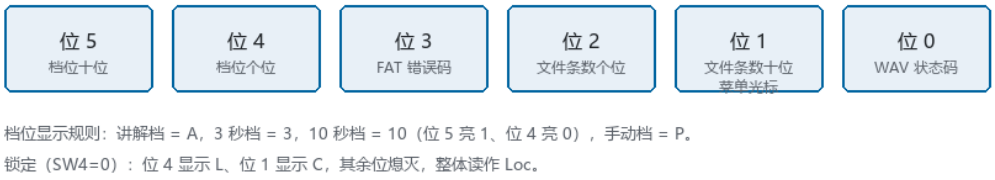


图 4　六位数码管位定义与档位显示规则

9.2　正常状态的读数

四图四音、讲解档、刚上电时的典型读数为：位 5 空、位 4 显示 A、位 3 显示 0、位 2 与位 1 显示 08、位 0 显示 3（正在播放）。

值守人员只需记住两个关键位：位 3 为 0 表示存储卡与文件系统正常，位 2 与位 1 的合读表示素材是否被完整识别。这两项正常，画面和声音基本不会出问题。

9.3　WAV 播放状态码（位 0）

表 9-2　WAV 播放状态码

码值	含义	处置
0	等待存储卡初始化	刚上电的短暂状态，持续存在说明卡未识别
1	正在扫描音频	正常过渡状态
2	已找到音频，正在预取	正常过渡状态
3	正在播放	正常
4	找到音频但格式不规范	按第五章重做 WAV（48 kHz / 16 bit / 单声道）
5	扫描结束但未找到对应音频	检查文件名序号是否与图片配对

9.4 FAT 解析错误码（位 3）

表 9-3 FAT 解析错误码

码值	含义	常见原因与处置
0	无错误	正常
1	引导扇区缺少 55AA 签名	存储卡未正确格式化，重新用 FAT32 格式化
2	分区表项为空	卡为整盘格式化无分区，建议用系统工具重新分区格式化
3	分区引导记录缺少 55AA 签名	文件系统损坏，重新格式化
4	每扇区字节数不是 512	使用了非标准格式化参数，改用默认参数
5	每簇扇区数非法	格式化参数异常，重新格式化
6	不是 FAT32 文件系统	误用 exFAT 或 NTFS，改用 FAT32
7	找不到 FAT 表大小	文件系统结构损坏，重新格式化
8	根目录首簇号非法	文件系统结构损坏，重新格式化
9	文件数超过表项容量	减少素材数量，确保图片与

码值	含义	常见原因与处置
		音频合计不超过 9 个
10	关键扇区号越界	分区表异常，重新分区格式化
11	根目录读完未见结束项	根目录异常，建议重新格式化并重新拷入素材
12	扇区读取超时	卡接触不良或卡本身质量差，重插或更换 Class 10 卡

码值 1 至 8 与 10、11 绝大多数指向同一个根因：存储卡的文件系统不对或已损坏，现场最快的处理方式不是逐条排查，而是把卡重新格式化为 FAT32、拷入素材、重试。码值 9 是素材数量超限（图片与音频合计超过 9 个条目），删减即可；码值 12 是读扇区超时，多为卡接触不良或低速卡，重插或换 Class 10 卡。另需注意：数码管按十六进制译码，码值 10、11、12 在管上分别显示为 A、b、C，看到字母时按本表的 10 / 11 / 12 对号。

9.5 一个已知的显示缺陷

部分板卡的位 3 数码管存在右侧两段虚焊不亮的问题，导致该位字形残缺，读数容易误判。判读时请把握两点：其一，位 3 正常应显示 0，若出现明显残缺字形或有显示，均按非 0 处理；其二，可结合位 0 与画面现象交叉确认，例如画面能出图但声音异常时，优先看位 0 而非位 3。

十、上板验收清单

新设备到货、固件升级后或长期停用重新启用时，建议按下表逐条确认，全部通过可判定设备工作正常。

表 10-1　上板验收清单

序号	操作	预期现象
1	插入配好素材的 TF 卡，完整断电后重新上电	数码管点亮，HDMI 输出画面
2	观察屏幕底部	金色字幕连续滚动，任何时刻只有一段文字
3	计时观察字幕	约 2.7 秒扫过全屏，随后约 2.7 秒空白，循环往复
4	切到 3 秒档，盯住换图瞬间	卷曲转场期间字幕继续滚动，不中断、不跳回起点
5	按 KEY_2 启动轮播后再按 KEY_2	不切图，弹出"自动轮播中"约 1 秒
6	按 KEY_3 停止轮播	弹出"自动轮播已停止"约 3 秒
7	SW1 拨到 1 打开菜单	字幕定格但文字仍在，菜单文字清晰
8	SW3 拨到 1 打开调节条	字幕整体消失，调节条显示正常
9	按 KEY_2 翻到对比度页，用 KEY_3 / KEY_4 各调两档	调高：亮部更亮、暗部更暗，画面更通透；调低：整幅等比压暗，黑位保持纯黑不发灰（"保黑"设计的判据）
10	SW1 与 SW3 同时打开	菜单、调节条均正常，无串字、无错字
11	连续运行 10 分钟	无花屏、无卡顿、音频不重复、不中断
12	切到手动档，按 KEY_2 / KEY_3	分别切到上一张 / 下一张，首尾循环且不越界
13	手动档下按 KEY_4	播放当前图配对语音；再按停止；播完后按一次可从头重播
14	讲解 / 3 秒 / 10 秒档下按 KEY_3	仍是启动 / 停止自动轮播，语义未被手动档改动影响

第 9 条是重点项。三层文字图层（菜单、调节条、滚动字幕）共用同一份字

库，优先级为菜单高于调节条、调节条高于字幕。若优先级仲裁出错，会出现底层图层拿到上层字形的串字现象。该逻辑未做系统级仿真，只能靠上板确认，因此这一条不可跳过。

十一、常见问题排查

排查遵循固定顺序，可避免在错误方向上浪费时间：先看数码管，再看模式开关，再看素材，最后才怀疑硬件。九成的现场问题在前三步就能定位。

表 11-1　常见问题与处理

现象	可能原因	处理办法
屏幕全黑，数码管显示 Loc	SW4 处于 0，设备处于锁定状态	把 SW4 拨回 1
屏幕全黑，数码管全灭	未上电或电源故障	检查电源适配器与接线
屏幕全黑，位 3 显示非 0	文件系统或存储卡异常	按 9.4 节错误码处理，优先重新格式化
数码管位 2、位 1 显示 00	未识别到任何文件	确认卡为 FAT32、文件在根目录、文件名符合 01 至 04 规则
数码管条数少于实际文件数	部分文件格式不符	检查音频是否为 48 kHz / 16 bit / PCM，图片是否为 24 位且尺寸为 640×480 / 1280×960
某张图片不显示	该图分辨率不是 640×480 / 1280×960，或非 24 位	重新导出该图
没有声音	音频格式不符，或当前不是讲解档	查位 0 是否为 4；确认档位显示 A
讲解档不切图	音频较长，停留时间跟随音频长度	属正常，无需处理
按 KEY_2 不翻页	自动轮播进行中，或 SW4=0 已锁定	先按 KEY_3 停止轮播；检查 SW4
字幕不动	菜单或调节条处于打开状态	把 SW1、SW3 拨回 0
字幕消失	SW3=1，调节条占用了底部区域	属正常设计，SW3 拨回 0 即恢复
画面有撕裂或闪烁	HDMI 线材质量差或接触不	更换 HDMI 线，确认插头插

现象	可能原因	处理办法
	良	到底
声音断续、有爆音	TF 卡读取速度不足	更换 Class 10 及以上存储卡
运行一段时间后重启	电源功率不足或散热不良	更换足额 5V 电源，改善通风

如果上述方法均无效，请在报修时一并提供三项信息：数码管六位的实际读数、使用的存储卡型号与格式化方式、故障现象出现的操作步骤。这三项信息可以大幅缩短定位时间。

十二、维护与固件升级

设备本身几乎不需要维护，真正需要定期处理的是存储卡、线缆与固件版本。本章同时给出升级失败时的回退判据。

12.1　日常维护

设备本身无需日常维护，只需注意三点：每季度检查一次线缆是否松动；每半年清理一次机箱通风口的积尘；更换素材时顺便检查 TF 卡是否可正常读取。

建议常备一张已验证可用的 TF 卡与一根 HDMI 线作为备件。现场故障中，卡与线材的占比远高于设备本体。

12.2　素材更新流程

1. 断电，取出 TF 卡，插入电脑。
2. 按第五章规范准备新素材，注意总数不超过 9 个条目、图片不超过 4 张。
3. 删除旧文件，拷入新文件，确保文件名序号连续且与音频配对。
4. 安全弹出，插回设备，上电。

5. 观察数码管条数与位 3，确认素材被完整识别。

若只更换个别图片，建议保留原文件名，这样无需改动配对关系。

12.3 固件烧录与升级

固件升级需要一台装有 Anlogic TD 6.2.1 开发环境的电脑与下载器。操作步骤如下。

1. 打开 TD 软件，进入 Programmer 工具。

2. 选择器件型号 EG4S20BG256、封装 BG256。

3. 载入比特流文件 hdmi_media_player_C77.bit。

4. 连接下载器，给设备上电，执行烧录。

5. 烧录完成后断电重启，按第十章验收清单抽查关键项。

烧录前请先校验比特流完整性。Windows 下可用命令提示符执行 certutil -hashfile hdmi_media_player_C77.bit MD5，结果应为 2efc09e614929dcb8bd19a9ff02e6417；Linux 与 macOS 下用 md5sum 或 md5。若不一致，说明文件在传输中损坏，需重新获取。

> 需要提醒的是：比特流文件的文件头包含生成时间戳，因此同一份配置重新编译一次，MD5 必然改变、文件相差 4 个字节，但比特流内部的 CRC 完全相同。判断两份文件是否同一份配置，请看文件内的 CRC 行而不是 MD5；判断交付文件是否被传输损坏，才用 MD5。

12.4 版本识别

表 12-1 C77 版特征

判据	C77 版特征
文件名	hdmi_media_player_C77.bit
文件大小	641,264 字节
MD5	2efc09e614929dcb8bd19a9ff02e6417

判据	C77 版特征
功能特征	音频联动字幕（字幕随响度弹跳）；手动档 KEY_3 上一张、KEY_4 播停语音

若设备为早期版本，手动档下 KEY_3 仍为启停轮播，与本手册描述不符，按 12.3 节升级即可。

十三、技术规格

表 13-1　技术规格

项目	参数
主控器件	Anlogic EG4S20BG256
开发工具	Anlogic TD 6.2.1
视频输出	HDMI，640×480 @ 59.52 Hz，24 位 RGB
音频输出	48 kHz / 16 bit，I2S，随 HDMI 输出
图片格式	24 位 BMP，640×480 或 1280×960，最多 4 张
音频格式	WAV / PCM，48 kHz、16 bit、单声道
文件系统	FAT32，文件条目上限 9 个
转场时长	推移约 1.0 秒，卷曲约 2.35 秒
字幕速度	119 像素每秒（周期 640 像素，每帧 2 像素）；跳动幅度最高 14 行
音量调节	0 至 100，步长 10，默认 80
亮度调节	0 至 100，步长 10，默认 50
对比度调节	0 至 100，步长 10，默认 50（1.0 倍，可上调至约 1.3 倍 / 下调至约 0.6 倍）
逻辑资源占用	LUT 15,670 / 19,600（79.95%），REG 8,679（44.28%）；slices 8,728 / 9,800（89.06%）
存储资源占用	BRAM 31 / 64（48.44%），DSP 18 / 29（62.07%）
时序状态	建立 +0.160 ns、保持 +0.003 ns，双双为正，违例端点 0

项目	参数
供电	5V 直流

附录 A　术语表

表 A-1　术语表

术语	含义
FPGA	现场可编程门阵列，本设备的核心器件
比特流（bit）	烧录到 FPGA 中的配置文件，相当于固件
FAT32	一种文件系统格式，本设备仅支持这一种
BMP	无压缩位图格式，本设备的图片格式
WAV / PCM	无压缩音频格式与编码方式，本设备的音频格式
OSD	屏上显示，指叠加在画面上的菜单与提示
转场	两张图片之间的过渡效果
I2S	一种数字音频传输协议，本设备经 HDMI 输出音频
锁定	SW4=0 时三键失效、画面打黑的状态

附录 B　值守速查卡

本附录可单独打印，贴于设备旁备用。

表 B-1　值守速查

我要做什么	怎么做
启动轮播	按 KEY_3
停止轮播	再按 KEY_3
手动翻页	先按 KEY_3 停止轮播，再按 KEY_2
改轮播档位	SW1 拨到 1，KEY_2 选中，KEY_3 确认，SW1 拨回 0
调亮度、对比度或音量	SW3 拨到 1，KEY_2 在亮度 → 对比度 → 音量间循环切换，KEY_3 加、KEY_4 减，

我要做什么	怎么做
	等 3 秒自动退出
临时停展	SW4 拨到 0，屏幕打黑显示 Loc
恢复展出	SW4 拨回 1
黑屏先看哪	数码管：Loc 是锁定，位 3 非 0 是卡的问题
没声音先看哪	数码管位 0：显示 4 是音频格式不符，显示 5 是文件名没配对
报修带什么	数码管六位读数、卡型号、复现步骤